



## สัญญาณวิทยุข้ามจักรวาล (Interstellar Signal)

สถานีอวกาศด้านหน้าของมวลมนุษยชาติได้รับสัญญาณวิทยุปริศนาจำนวน  $t$  สัญญาณ แต่ละสัญญาณประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ย่อยจำนวน  $n$  คลื่นที่ส่งมาเรียงต่อกัน (แทนคลื่นความถี่ย่อยแต่ละระดับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 'a' ถึง 'z')

แต่อนิจจา... พายุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอวกาศได้รบกวนการส่งข้อมูล ทำให้ "ลำดับ" ของคลื่นความถี่ย่อยในแต่ละสัญญาณถูกสลับที่กันแบบสุ่มทั้งหมดก่อนจะมาถึงสถานีอวกาศ

นักดาราศาสตร์มีสมมติฐานว่า สัญญาณที่ถูกส่งมาจาก "ดาวดวงเดียวกัน" จะต้องมียอดประกอบของคลื่นความถี่ย่อยเหมือนกันทุกประการ (กล่าวคือ มีตัวอักษรแต่ละชนิดในจำนวนที่เท่ากันเป๊ะ แม้ลำดับการเรียงจะต่างกันก็ตาม) เช่น สัญญาณ aabc และ baca ถือว่ามาจากดาวดวงเดียวกัน (มี  $a=2$ ,  $b=1$ ,  $c=1$  เหมือนกัน) แต่ abbc จะถือว่ามาจากดาวคนละดวง

## งานของคุณ (Task)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณวิทยุทั้งหมด แล้วหาว่ากลุ่มสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดที่คาดว่าส่งมาจากดาวดวงเดียวกัน มีทั้งหมดกี่สัญญาณ

## ข้อมูลนำเข้า (Input)

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรทัดที่ 1                            | จำนวนเต็มบวก $q$ ระบุจำนวนชุดทดสอบ                                                                                       |
| บรรทัดที่ 1 ของแต่ละชุดทดสอบ           | จำนวนเต็มบวก 2 จำนวน $t$ และ $n$ คั่นด้วยช่องว่าง หมายถึง จำนวนสัญญาณทั้งหมดที่ได้รับ และ ความยาวของแต่ละสัญญาณ ตามลำดับ |
| บรรทัดที่ 2 ถึง $t+1$ ของแต่ละชุดทดสอบ | แต่ละบรรทัดประกอบด้วยสายอักขระ ความยาว $n$ ตัวอักษร ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 'a' ถึง 'z' ติดกัน         |

## ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน  $q$  บรรทัด

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรทัดที่ 1 ถึง $q$ | พิมพ์จำนวนเต็ม 1 จำนวน หมายถึง ขนาดของกลุ่มสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดที่มาจากดาวดวงเดียวกัน ในชุดทดสอบนั้นๆ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ตัวอย่างข้อมูล (Sample I/O)

### ตัวอย่างที่ 1

| ข้อมูลนำเข้า                                                                 | ข้อมูลส่งออก |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2<br>5 4<br>aabc<br>baca<br>xyzx<br>caab<br>zxyx<br>3 3<br>abc<br>def<br>ghi | 3<br>1       |

#### คำอธิบาย:

##### ชุดทดสอบที่ 1

มีสัญญาณจากดาวดวงเดียวกัน 3 สัญญาณ คือ aabc, baca, และ caab (ทุกตัวประกอบด้วย a 2 ตัว, b 1 ตัว, c 1 ตัว) ส่วน xyzx และ zxyx มาจากดาวอีกดวง (กลุ่มขนาด 2) ดังนั้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ 3

##### ชุดทดสอบที่ 2

ทั้ง 3 สัญญาณไม่มีองค์ประกอบตัวอักษรที่เหมือนกันเลย จึงเป็นสัญญาณที่มาจากดาวคนละดวงทั้งหมด กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดจึงมีขนาดแค่ 1

### ตัวอย่างที่ 2

| ข้อมูลนำเข้า                             | ข้อมูลส่งออก |
|------------------------------------------|--------------|
| 1<br>4 4<br>abab<br>bbaa<br>xyzz<br>zyxz | 2            |



### ตัวอย่างที่ 3

| ข้อมูลนำเข้า    | ข้อมูลส่งออก |
|-----------------|--------------|
| 2               | 3            |
| 5 12            | 4            |
| abcdefabcdef    |              |
| baabbaabbaab    |              |
| ffeeddccbbaa    |              |
| aaaaaabbabbb    |              |
| bdfacedbfaced   |              |
| 5 15            |              |
| abcdeabcdeabcde |              |
| edcbaedcbaedcba |              |
| aaabbbcccdddeee |              |
| zzzzzzzzzzzzzz  |              |
| adbceadbceadbce |              |

### ข้อกำหนด (Specification)

| หัวข้อ                               | เงื่อนไข                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ข้อมูลนำเข้า                         | Standard Input (คีย์บอร์ด) |
| ข้อมูลส่งออก                         | Standard Output (จอภาพ)    |
| ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล    | 1 วินาที                   |
| หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล | 256 MB                     |
| คะแนนสูงสุดของโจทย์                  | 100 คะแนน                  |



### ข้อจำกัด (Constraints)

| หัวข้อ | เงื่อนไข             |
|--------|----------------------|
| q      | $1 \leq k \leq 10$   |
| t      | $1 \leq t \leq 10^5$ |
| n      | $1 \leq n \leq 10^5$ |

ผลรวมของ  $t \times n$  ในทุกชุดทดสอบ (ทุกๆ q) จะมีค่าไม่เกิน  $5 \times 10^5$

### ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

| กลุ่มชุดทดสอบที่ | คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้ | เงื่อนไข                                          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                | 15                             | $N = 1$                                           |
| 2                | 35                             | ผลรวมของ $t \times n$ ในทุกชุดทดสอบ ไม่เกิน 5,000 |
| 3                | 50                             | ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม                            |

### คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากผู้เข้าแข่งขันใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(NULL);
```